

Planificación y Razonamiento en Agentes LLM

Módulo 10 · Sistemas Agénticos y Multi-Agente

Tipos de planificación, adaptación a resultados inesperados, subagente decomposition y benchmark de calidad.

1. Introducción · 2. Qué es · 3. Cómo funciona · 4. Ejemplos reales
5. Errores comunes · 6. Aplicación práctica · 7. Relación con módulos · 8. Resumen ejecutivo

Guía de estudio detallada · +2.000 palabras

Planificación y Razonamiento en Agentes LLM

La planificación es la capacidad de un agente de descomponer un objetivo complejo en pasos ejecutables y ordenarlos de forma que el objetivo se alcance eficientemente. En agentes LLM, la planificación emerge del razonamiento del LLM: dado el objetivo y las herramientas disponibles, el modelo determina qué pasos son necesarios, en qué orden, y con qué dependencias entre ellos. La calidad de la planificación determina si el agente puede completar tareas complejas multi-paso o si se pierde en detalles sin avanzar hacia el objetivo.

Un estudio de la TUM (Munich Technical University, 2025) encontró que OSWorld (un benchmark de tareas en sistemas operativos) tiene una tasa de completación del 42.9% para los mejores modelos vs el 72.36% de los humanos. La brecha se debe principalmente a limitaciones de planificación: los agentes LLM frecuentemente cometen errores de planificación en los que optimizan localmente (cada paso parece correcto) pero pierden el objetivo global (los pasos no se combinan para alcanzar el objetivo).

Los tipos de planificación en agentes LLM

Planificación lineal: una secuencia de pasos

La forma más simple de planificación: el agente genera una lista ordenada de pasos para completar el objetivo. "Para analizar la empresa X: 1) buscar noticias recientes, 2) recuperar datos financieros, 3) analizar el equipo directivo, 4) generar informe." Esta planificación es sencilla de implementar y de entender, pero es rígida: si el paso 2 falla, la planificación lineal no adapta los pasos restantes automáticamente.

Planificación con dependencias: grafos de tareas

Cuando algunas tareas pueden ejecutarse en paralelo y otras requieren esperar los resultados de tareas anteriores, la planificación se convierte en un grafo de dependencias. Identificar las dependencias correctas es clave para la eficiencia: tareas independientes en paralelo reducen la latencia total. LangGraph implementa esto con grafos donde los nodos pueden ejecutarse condicionalmente según los resultados de nodos anteriores.

Planificación adaptativa: replancificar cuando cambia el contexto

La planificación adaptativa re-evalúa el plan después de cada paso y lo ajusta si los resultados son inesperados. Si la búsqueda web del paso 1 revela que la empresa X fue adquirida recientemente, el plan se actualiza para incluir el análisis del impacto de la adquisición. Esta capacidad de adaptación es lo que distingue a los agentes de los pipelines predefinidos, pero también hace el comportamiento menos predecible y más difícil de depurar.

Técnicas avanzadas de planificación

Subagente decomposition: dividir para conquistar

Para objetivos muy complejos, el agente principal puede delegar subobjetivos a sub-agentes especializados. El agente orquestador recibe el objetivo, lo descompone en subobjetivos independientes, delega cada uno a un sub-agente, espera los resultados, y los integra. Esta arquitectura escala la complejidad que un sistema agéntico puede manejar, pero introduce desafíos de coordinación y comunicación entre agentes.

Consistency checking: verificar el progreso

Después de cada paso de acción, el agente evalúa explícitamente: "¿este resultado me acerca al objetivo? ¿hay inconsistencias con los resultados anteriores? ¿el plan sigue siendo válido?" Esta verificación periódica detecta deriva del objetivo (el agente se ocupa de subtareas que ya no son relevantes) y permite corrección de rumbo antes de que el error se propague.

Monte Carlo planning y exploración de alternativas

Cuando el espacio de posibles planes es amplio y no está claro cuál producirá el mejor resultado, el agente puede explorar múltiples caminos de planificación en paralelo (similar a Tree of Thoughts) y seleccionar el más prometedor según un criterio de evaluación. Este enfoque es más costoso pero produce mejor calidad en tareas donde la planificación incorrecta tiene un coste alto.

SECCIÓN 4 · EJEMPLOS REALES

- Planificación adaptativa en agente de análisis financiero: el agente planifica analizar el portfolio de un cliente. El paso 1 de búsqueda de noticias revela que una de las empresas del portfolio está bajo investigación de la SEC. El agente replanifica: añade un paso de análisis de riesgo legal y reordena las prioridades de análisis para examinar primero la posición más arriesgada.
- Subagent decomposition en generación de informe de mercado: el orquestador divide el análisis en 4 dimensiones (financiero, regulatorio, competitivo, tecnológico) y las delega a 4 sub-agentes especializados en paralelo. El orquestador integra los 4 informes parciales en un informe coherente. La latencia total se reduce a la de la tarea más lenta, en lugar de la suma de todas.
- Verificación de progreso en agente de código: el agente genera código para una tarea. Después de cada herramienta ejecutada, el agente verifica: "¿el código actual pasa todos los tests definidos? ¿hay errores de lint? ¿la implementación refleja los requisitos originales?" Esta verificación iterativa produce código de mayor calidad que la generación en una sola pasada.

SECCIÓN 5 · ERRORES Y MALENTENDIDOS COMUNES

Error 1: Sobreplanificación. Un plan de 20 pasos detallados para una tarea que podría completarse en 3-5 pasos añade overhead de tokens y oportunidades de error en cada paso. La regla de Occam aplicada a los agentes: el plan más simple que alcanza el objetivo es el mejor plan.

Error 2: No verificar el progreso hacia el objetivo global. Un agente puede completar correctamente 10 de 15 pasos planificados pero derivar del objetivo original en los pasos

6-10. Sin verificación explícita del progreso hacia el objetivo, el agente puede terminar la tarea con un resultado que es correcto por partes pero incorrecto en conjunto.

Error 3: Planes rígidos sin adaptación a resultados inesperados. Si el plan falla en el paso 3 y el agente continúa ejecutando los pasos 4-15 como si el paso 3 hubiera tenido éxito, los resultados serán incorrectos. Los agentes deben verificar el éxito de cada paso antes de continuar con el siguiente.

SECCIÓN 6 · APLICACIÓN PRÁCTICA

Para implementar planificación robusta en agentes LLM: incluye el objetivo original completo en cada prompt del agente (no solo el estado actual). Añade un paso explícito de verificación de progreso después de cada herramienta ejecutada. Define criterios de éxito claros para la tarea completa (¿cómo sabe el agente que ha terminado?). Implementa un mecanismo de abandono graceful cuando el agente no puede progresar después de N iteraciones sin avance medible.

Para el prompt de planificación: "Dado el objetivo [X] y las siguientes herramientas disponibles [lista], genera un plan de N pasos donde cada paso: (1) sea ejecutable con las herramientas disponibles, (2) produzca un output verificable, (3) contribuya directamente al objetivo final. Para cada paso, especifica qué herramienta usar, los argumentos necesarios, y cómo verificar que el paso tuvo éxito."

SECCIÓN 7 · RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS

- M6-T3 (Tree of Thoughts): ToT es una técnica de planificación avanzada aplicable a agentes.
- M10-T6 (Patrones de orquestación): la subagente decomposition es un patrón de orquestación que usa planificación jerárquica.
- M8-T4 (Test-time compute): los modelos de razonamiento (o3) mejoran la calidad de la planificación con TTC.

SECCIÓN 8 · RESUMEN EJECUTIVO

La planificación en agentes LLM convierte objetivos complejos en secuencias de pasos ejecutables. Los tipos son: lineal (secuencia simple), con dependencias (grafo de tareas), y adaptativa (replanificar según resultados). La brecha vs humanos en OSWorld (42.9% vs 72.36%) se debe principalmente a fallos de planificación. Las técnicas avanzadas son: subagent decomposition (paralelizar con agentes especializados), consistency checking (verificar progreso hacia el objetivo global), y exploración de alternativas (ToT aplicado a planificación). Mejores prácticas: mantener el objetivo global visible en cada iteración, verificar el éxito de cada paso, y definir criterios de éxito claros para saber cuándo terminar.